

Integrated Exercise for Systems I

Exercise 7 Progress Report 1

Student ID: s1320037

Name: 田原 佑稀

Title: 人感センサー付き見守りカメラと自動通知システム

Motivation

部屋を離れているときに、人や動きがあったかを簡単に確認できるシステムがあると便利だと思った。人感センサーだけでは誤検知が起こる可能性があるため、カメラと物体検出を組み合わせ、人を検知したことを分かりやすく知らせるようにしたい。

Purpose

Raspberry Pi を用いて、人感センサーで動きを検知し、USB カメラで撮影した画像から人を判定する。その結果、人が検出された場合には緑色ランプを点灯させ、必要に応じてブザーで知らせるシステムを作成する。

Current Status Before Today's Class

システムのテーマと使用する部品は決めていたが、具体的な接続先の GPIO ピンはまだ決めていなかった。

動作の流れは大まかに考えていたが、プログラムとして実装する部分はまだ完成していなかった。

What I Did in Today's Class (6/17)

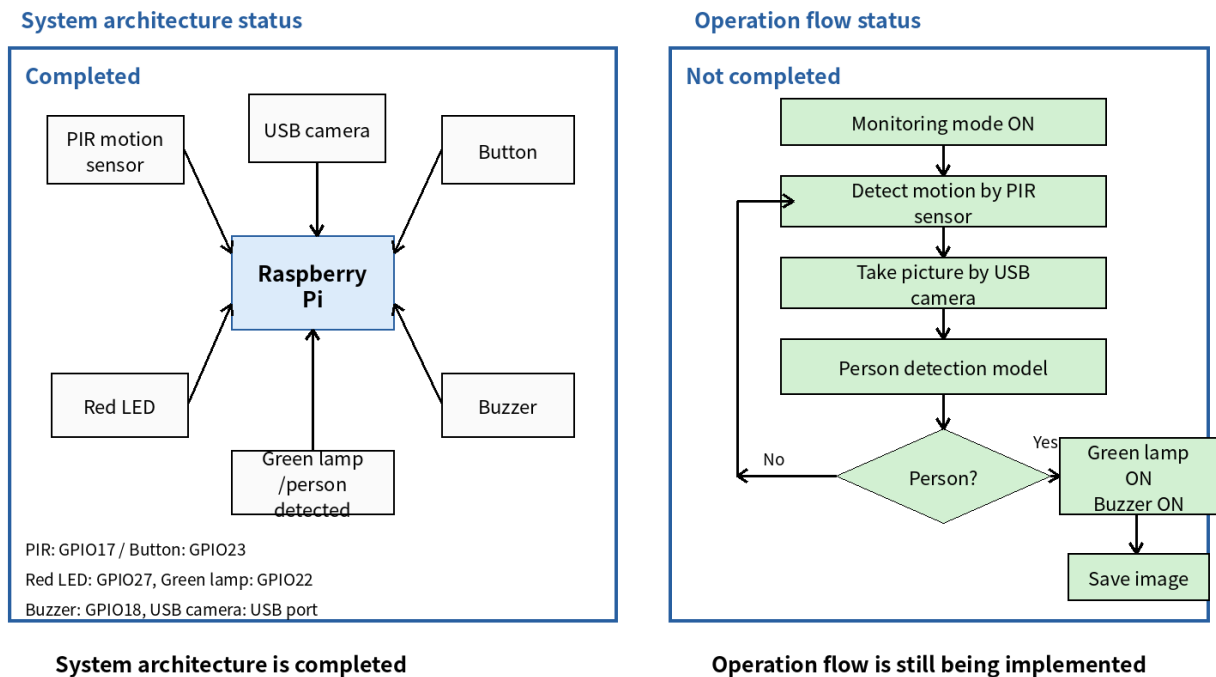
Period	Work contents
2nd period	システム全体の構成を考えた。人感センサー、USB カメラ、ボタン、赤色 LED、緑色ランプ、ブザーを使用することに決めた。
3rd period	各部品を Raspberry Pi に接続する方法を考えた。緑色ランプは人を検知したことを表示するために使用し、赤色 LED とは別の GPIO ピンに接続することにした。
4th period	システム構成図と動作の流れを整理した。人感センサーで動きを感知した後、カメラで撮影し、人が検出された場合に緑色ランプを点灯させる流れにした。

Current Status After Today's Class

- ・ Raspberry Pi に接続する部品と GPIO ピンの割り当てを決めることができた。
- ・ 緑色ランプを追加し、人が検出されたときに点灯させる機能を入れる方針にした。

- ・一方で、物体検出モデルと LED・ブザー制御をつなげるプログラムはまだ実装中である。

Figure: System architecture and operation flow



Schedule Until Presentation

- ・ 6/24：人感センサーと USB カメラの動作確認を行い、撮影した画像を保存できるようにする。
- ・ 7/1：物体検出モデルを使って、人が写っているかを判定する処理を実装する。
- ・ 7/8：緑色ランプ、赤色 LED、ブザーの制御を統合し、デモのための動作確認を行う。